

워밍업 모의고사 — 시험지

전부 기본 난이도 — 처음 시작할 때, 자신감을 채우는 회차

이름 _____ 날짜 _____ 점수 _____ / 100 제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 45분 타이머를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 풀이 과정까지 적어요. 다 푼 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

1●○○ 기본 4점

단원 2 · 제곱근의 곱셈

$\sqrt{5} \times \sqrt{6}$ 을 간단히 하시오.

① $\sqrt{11}$ ② $\sqrt{30}$ ③ $5\sqrt{6}$ ④ $6\sqrt{5}$ ⑤ 30

답 _____ 번

2●○○ 기본 4점

단원 4 · 제곱근으로 풀기

이차방정식 $x^2 = 16$ 을 풀면?

① $x = -4$ ② $x = 4$ ③ $x = \pm 4$ ④ $x = \pm 8$
⑤ $x = \pm 16$

답 _____ 번

3●○○ 기본 4점

단원 6 · 표준형에서 꼭짓점 읽기

이차함수 $y = 2(x - 3)^2 + 1$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는?

① (-3, 1) ② (3, -1) ③ (3, 1) ④ (1, 3)
⑤ (-3, -1)

답 _____ 번

4●○○ 기본 4점

단원 7 · 삼각비의 값 구하기

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $AB = 29$, $BC = 20$, $AC = 21$ 일 때, $\tan A$ 의 값은?

① $20/29$ ② $21/29$ ③ $20/21$ ④ $21/20$
⑤ $29/21$

답 _____ 번

5●○○ 기본 4점

단원 7 · 0° , 90° 의 삼각비

$\sin 90^\circ$ 의 값은?

① 0 ② $1/2$ ③ $\sqrt{2}/2$ ④ $\sqrt{3}/2$ ⑤ 1

답 _____ 번

6●○○ 기본 4점

단원 8 · 직각삼각형의 변의 길이

빗변의 길이가 8이고 $\angle A = 30^\circ$ 인 직각삼각형에서 $\angle A$ 와 마주 보는 변(높이)의 길이는?

① 2 ② 4 ③ $8\sqrt{3}/3$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 8

답 _____ 번

7 ●○○ 기본 4점 단원 8 · 삼각형의 넓이(예각)

두 변의 길이가 6, 8이고 그 끼인각의 크기가 30° 인 삼각형의 넓이는?

- ① 8 ② 12 ③ $8\sqrt{3}$ ④ $12\sqrt{3}$ ⑤ 24

답 _____ 번

8 ●○○ 기본 4점 단원 9 · 현의 길이와 중심까지의 거리

반지름의 길이가 17인 원에서 중심으로부터의 거리가 8인 현의 길이는?

- ① 9 ② 15 ③ 25 ④ 30 ⑤ 34

답 _____ 번

9 ●○○ 기본 4점 단원 9 · 접선과 반지름은 수직(접선의 길이)

원 O 밖의 점 P에서 원에 그은 접선의 접점을 T라 하자. $OP = 15$, 반지름이 9일 때, 접선 PT의 길이는?

- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 18 ⑤ 24

답 _____ 번

10 ●○○ 기본 4점 단원 9 · 현의 길이와 중심까지의 거리(같은 거리)

원의 중심 O에서 두 현 AB, CD까지의 거리가 같고 $AB = 10$ 일 때, CD의 길이는?

- ① 5 ② 8 ③ 10 ④ 20 ⑤ 알 수 없다

답 _____ 번

11 ●○○ 기본 4점 단원 10 · 같은 호의 원주각

원 위의 두 점 P, Q가 호 AB에 대하여 같은 쪽에 있고 $\angle APB = 40^\circ$ 이다. $\angle AQB$ 의 크기는?

- ① 20° ② 40° ③ 50° ④ 80° ⑤ 140°

답 _____ 번

12 ●○○ 기본 3점 단원 10 · 내접사각형의 외각

원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\angle A = 75^\circ$ 이다. 변 BC의 연장선 위의 점 E에 대하여 $\angle DCE$ 의 크기는?

- ① 15° ② 37.5° ③ 75° ④ 105° ⑤ 150°

답 _____ 번

13 ●○○ 기본 3점 단원 11 · 평균 구하기

자료 4, 5, 9, 10, 12의 평균을 구하시오.

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 40

답 _____ 번

14 ●○○ 기본 3점 단원 11 · 편차 표에서 분산

편차가 -2, -1, 0, 1, 2인 자료의 분산은?

- ① 0 ② 1.2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 10

답 _____ 번

15 ●○○

기본

3점

단원 12 · 사분위수 — 제1사분위수 (Q1)

자료 4, 7, 9, 12, 15, 18, 21 의 제1사분위수 Q1은?

- ① 7 ② 8 ③ 12 ④ 18 ⑤ 21

답 _____ 번

단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16 ●○○

기본

4점

단원 1 · 제곱근의 성질

$(\sqrt{5})^2$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

18 ●○○

기본

4점

단원 3 · 인수분해 — 공통인수

$3x^2 + 6x$ 를 인수분해하시오.

답의 형태 — 공통인수로 묶은 식으로 (끝까지)

답 _____

17 ●○○

기본

4점

단원 2 · 근호 안으로 넣기

$3\sqrt{2}$ 를 $\sqrt{n}$ 꼴로 나타내시오.

답의 형태 — $\sqrt{n}$ 꼴로

답 _____

서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19 ●○○ 기본 8점

단원 1 · 제곱근의 뜻 활용

정사각형 모양의 액자의 넓이가 169cm^2 이다. 이 액자의 한 변의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____ cm

20 ●○○ 기본 8점

단원 3 · 곱셈공식 활용 — 직사각형의 넓이

가로 길이가 $(x + 5)\text{cm}$, 세로 길이가 $(x - 2)\text{cm}$ 인 직사각형의 넓이를 x 에 대한 식으로 나타내시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____

21 ●○○ 기본 8점

단원 5 · 이차함수의 평행이동과 꼭짓점

이차함수 $y = x^2$ 을 y 축의 방향으로 -6 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하고, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

22 ●○○ 기본 8점

단원 11 · 평균과 분산 구하기

자료 4, 6, 7, 8, 10 의 평균과 분산을 차례로 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답